

Persamaan Diferensial

Minggu 10: Metode Pemisahan Variabel (*Separation of Variables*): Masalah Nilai Batas BVP, Nilai Eigen, Dirichlet/Neumann, dan Rekonstruksi Superposisi

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Sub-CPMK Taksonomi Bloom (Minggu 10)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK 5)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul Minggu 10 ini, mahasiswa mampu:

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan postulat dasar pemisahan variabel produk ($u = X \cdot T$) dan masalah Sturm-Liouville.
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan alasan fisis pemilihan konstanta pemisahan negatif ($-\lambda^2$) untuk kestabilan energi sistem.
- **C3 (Menerapkan):** Menurunkan nilai eigen (λ_n) dan fungsi eigen ortogonal (X_n) di bawah syarat batas homogen.
- **C4 (Menganalisis):** Mengonstruksi solusi analitis ruang-waktu kontinu melalui deret superposisi ortogonal Fourier.
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi laju disipasi termal konduktor busbar gardu induk sesuai **IEEE Std 738 & IEC 60865-1**.
- **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan skrip komputasi ilmiah berbasis **Julia** untuk visualisasi difusi multiragam.

Peta Kurikulum: Jembatan PDP Menuju PDB Independen

Tantangan Matematis PDP

- Menghubungkan turunan ruang x dan waktu t simultan ($u_t = \alpha u_{xx}$).
- Tidak dapat diselesaikan dengan faktor integrasi PDB biasa.
- Membutuhkan pemisahan dependensi ruang dari waktu!

Strategi Pemisahan Variabel (Fourier)

- **1. Ansatz:** $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$.
- **2. Separasi:** $\frac{T'}{\alpha T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$.
- **3. BVP Spasial:** Nilai & fungsi eigen.
- **4. Superposisi:** Jumlahan deret tak hingga untuk memenuhi syarat awal $u(x, 0)$.

Prinsip Superposisi Linier

Untuk operator linier homogen $\mathcal{L}(u) = 0$, kombinasi linier solusi eigen $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x) T_n(t)$ adalah solusi analitis eksak.

Postulat Produk Fungsi (*Product Ansatz*) & Reduksi PDP

Tinjau persamaan difusi panas atau tegangan saluran transmisi teredam:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$

1. Substitusi Produk Fungsi

Asumsikan $u(x, t) = X(x) \cdot T(t)$.

Turunan parsial berubah menjadi turunan total:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = X(x) \frac{dT}{dt} = XT', \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''T$$

Substitusi ke persamaan asal:

$$X(x)T'(t) = \alpha X''(x)T(t)$$

2. Pemisahan Variabel Mandiri

Bagi kedua ruas dengan $\alpha X(x)T(t)$:

$$\frac{T'(t)}{\alpha T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

Ruas kiri murni fungsi waktu t , ruas kanan murni fungsi posisi x . Kesamaan ini hanya berlaku jika keduanya bernilai **konstan** ($-\lambda$).

Pemilihan Tanda Konstanta Pemisahan: Justifikasi Fisika

Mengapa kita memilih konstanta separasi negatif ($-\lambda = -k^2 < 0$)?

Kasus 1: Positif ($+k^2 > 0$)

$$T'(t) = \alpha k^2 T(t)$$

$$T(t) = Ce^{+\alpha k^2 t}$$

Fisika: Temperatur/energi meledak tak hingga saat $t \rightarrow \infty$ ($e^\infty = \infty$).

Status: **Ditolak (Non-fisik!)**

Kasus 2: Nol ($k = 0$)

$$T'(t) = 0 \implies T(t) = C_0$$

$$X''(x) = 0 \implies X(x) = Ax + B$$

Fisika: Distribusi temperatur linier keadaan tunak (*steady-state*) tanpa redaman.

Status: Hanya relevan pada Neumann ($n = 0$).

Kasus 3: Negatif ($-k^2 < 0$)

$$T'(t) = -\alpha k^2 T(t)$$

$$T(t) = Ce^{-\alpha k^2 t}$$

$$X''(x) + k^2 X(x) = 0$$

$$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

Fisika: Energi disipatif stabil meluruh seiring waktu.

Status: **Diterima Secara Fisis!**

Klasifikasi Fisis Syarat Batas (*Boundary Conditions*)

Syarat batas mendikte bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya pada $x = 0$ dan $x = L$:

Dirichlet (Nilai Terikat)

Definisi:

$$u(0, t) = U_1, \quad u(L, t) = U_2.$$

Elektro: Potensial pelat ditanahkan ($V = 0$) atau dicatu sumber konstan ($V = V_0$).

Termal: Ujung konduktor dijaga pada temperatur konstan oleh *heat sink masif*.

Neumann (Fluks Terisolasi)

Definisi: $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_0 = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_L = 0.$

Elektro: Saluran transmisi ujung terbuka ($i = 0$), atau medan listrik ortogonal batas isolator sempurna.

Termal: Insulasi termal adiabatik sempurna (tanpa kebocoran fluks kalor).

Robin (Campuran / Disipatif)

Definisi: $\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial x} = 0.$

Elektro: Saluran transmisi ditutup beban impedansi terminasi (Z_L).

Termal: Pendinginan konveksi udara Newton pada permukaan kabel ($\dot{q} = h(T - T_\infty)$).

Masalah Nilai Eigen Spasial Sturm-Liouville

Persamaan Diferensial Spasial Homogen

Untuk batas Dirichlet homogen: $X''(x) + k^2X(x) = 0$ dengan $X(0) = 0$ dan $X(L) = 0$.

Penentuan Nilai Eigen λ_n

Solusi sinusoidal: $X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$.

Terapkan syarat batas:

- $X(0) = A(1) = 0 \implies \mathbf{A} = 0$
- $X(L) = B \sin(kL) = 0 \implies \mathbf{k}_n = \frac{n\pi}{L}$

Nilai eigen kuadratik: $\lambda_n = (n\pi/L)^2$, $n = 1, 2, \dots$

Fungsi Eigen Ortogonal $X_n(x)$

Setiap nilai eigen k_n menghasilkan fungsi eigen:

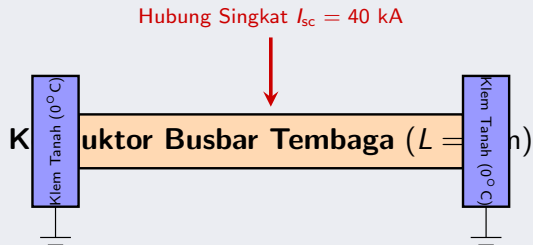
$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Sifat Fisik Ragam Harmonis:

- $n = 1$: Ragam fundamental (setengah gelombang).
- $n = 2$: Nada atas pertama (satu gelombang penuh).
- Saling ortogonal pada selang $[0, L]$.

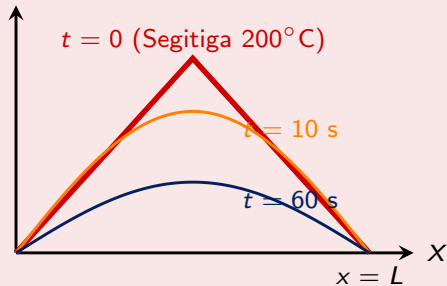
Diagram Fisik: Difusi Termal Konduktor Busbar GITET 500 kV

Pemodelan Fisis Konduktor Busbar



Profil Temperatur Transien $u(x, t)$

$u(x, t) [^\circ\text{C}]$



Contoh Terhitung: Masalah Nilai Batas Dirichlet

Masalah Difusi 1D: $u_t = 4u_{xx}$ pada $0 < x < \pi$, $t > 0$

Syarat batas: $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$. Syarat awal: $u(x, 0) = 3 \sin(x) - 7 \sin(3x) + 2 \sin(5x)$.

Penurunan Fungsi Eigen

1. Nilai Eigen Spasial ($L = \pi$):

$$k_n = n, \quad X_n(x) = \sin(nx).$$

2. Solusi Temporal ($\alpha = 4$):

$$T'_n(t) = -4n^2 T_n(t) \implies T_n(t) = e^{-4n^2 t}.$$

3. Superposisi Solusi Umum:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(nx) e^{-4n^2 t}$$

Pencocokan Koefisien & Solusi

4. Syarat Awal ($t = 0$):

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(nx) \\ &= 3 \sin(x) - 7 \sin(3x) + 2 \sin(5x) \end{aligned}$$

Inspeksi: $C_1 = 3$, $C_3 = -7$, $C_5 = 2$, $C_{\text{lain}} = 0$.

5. Solusi Analitis Eksak:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= 3 \sin(x) e^{-4t} - 7 \sin(3x) e^{-36t} \\ &\quad + 2 \sin(5x) e^{-100t} \end{aligned}$$

Kasus Batas Neumann: Ujung Batang Terisolasi

Syarat Batas Fluks Nol ($u_x = 0$)

Batas terisolasi: $X'(0) = 0$ dan $X'(L) = 0$.

Turunan fungsi umum $X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$:

$$X'(x) = -kA \sin(kx) + kB \cos(kx)$$

- $X'(0) = kB(1) = 0 \implies \mathbf{B = 0}$
- $X'(L) = -kA \sin(kL) = 0 \implies \mathbf{k_n = \frac{n\pi}{L}}$

Untuk $n = 0$: $k_0 = 0 \implies \mathbf{X_0(x) = 1}$ (Ragam Nol).

Deret Superposisi Kosinus Neumann

Solusi lengkap memuat konstanta nilai rata-rata:

$$u(x, t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\alpha(n\pi/L)^2 t}$$

Makna Fisis Kestabilan Termal:

- Saat $t \rightarrow \infty$, seluruh suku $e^{-\dots t} \rightarrow 0$.
- Solusi tunak: $u(x, \infty) = A_0$ (temperatur merata sempurna di seluruh batang akibat isolasi sempurna tanpa energi keluar).

Ekspansi Pemisahan Variabel 2D: Persamaan Laplace

BVP Elektrostatis dalam Rongga Pelat

Cari potensial $\Phi(x, y)$ di dalam daerah persegi
 $0 < x < a$, $0 < y < b$:

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$$

Syarat batas: 3 dinding ditanahkan
($\Phi(0, y) = \Phi(a, y) = \Phi(x, 0) = 0$) dan atap diberi
tegangan $\Phi(x, b) = V_0$.

Pemisahan $\Phi(x, y) = X(x)Y(y)$

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -k_n^2 \implies X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$
$$Y_n(y) = \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \text{ (karena } Y(0) = 0\text{)}.$$

Solusi Superposisi Analitis

Penerapan syarat atap dengan deret Fourier:

$$\Phi(x, y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{(2k-1)\pi x}{a}\right) \sinh\left(\frac{(2k-1)\pi y}{a}\right)}{(2k-1) \sinh\left(\frac{(2k-1)\pi b}{a}\right)}$$

Wawasan Rekayasa: Bentuk fungsi hiperbolik $\sinh(y)$ mencerminkan konsentrasi medan listrik di dekat pelat tegangan tinggi.

Ketahanan Termo-Mekanis Busbar Hubung Singkat

Standar **IEEE Std 738** dan **IEC 60865-1** (*Short-circuit currents – Calculation of effects*) menetapkan batas kenaikan temperatur konduktor gardu induk akibat arus gangguan:

Material Konduktor	Temp. Operasi Normal	Batas Kritis Hubung Singkat	Waktu Relaksasi Termal τ_1
Tembaga Elektrolitik (Cu)	75°C	200°C	$\tau_1 = L^2/(\alpha\pi^2) \approx 90 \text{ s}$
Aluminium Paduan (AAAC)	80°C	200°C	$\tau_1 = L^2/(\alpha\pi^2) \approx 48 \text{ s}$
Pipa Aluminium Berongga	90°C	250°C	Tergantung ketebalan dinding pipa

Implikasi Desain Rekayasa Proteksi

Waktu pemutusan relai proteksi ($\leq 100 \text{ ms}$) harus membatasi disipasi adiabatik sebelum panas terdifusi secara konduktif, guna mencegah deformasi mekanis permanen pada busbar.

Praktikum Komputasi Julia: Distribusi Suhu Busbar

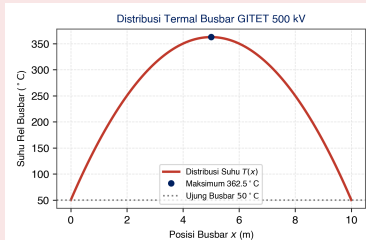
Skrip Julia: Solusi Termal 1D

```
using Plots

x = range(0, 10.0, length=200) #  $L = 10\text{ m}$ 
T0, q_joule = 50.0, 25.0
T_bus = @. T0 + (q_joule / 2.0) * x * (10.0 - x)

plot(x, T_bus, lw=2.5, color=:red, label="T(x)")
scatter!([5.0], [maximum(T_bus)], color=:blue, label="Puncak  
Tengah")
hline!([50.0], ls=:dash, color=:gray, label="Ujung Rel 50 °C")
```

Visualisasi Suhu Busbar IEEE 738



Intisari Termal Spasial

Pemanasan Joule internal menghasilkan profil suhu parabolik simetris. Suhu maksimum terjadi di tengah bentang busbar ($x = L/2$), wajib dibatasi di bawah batas penuaan material tembaga/aluminium.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Pada pemisahan variabel $u(x, t) = X(x)T(t)$ untuk persamaan termal, mengapa konstanta pemisah k wajib dipilih bernilai negatif ($-\lambda^2$)?

- **[A]** Konstanta positif dilarang dalam kalkulus diferensial.
- **[B]** Konstanta positif menghasilkan solusi $T(t) = Ce^{+\lambda^2 t} \rightarrow \infty$, yang melanggar hukum termodinamika bahwa panas harus meluruh stabil!
- **[C]** Konstanta negatif mempercepat perhitungan determinan.
- **[D]** Nilai positif hanya berlaku untuk gelombang suara.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Turunkan fungsi eigen spasial untuk syarat batas terisolasi adiabatik Neumann ($X'(0) = X'(L) = 0$).
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi konvergensi deret Fourier solusi transien terhadap kondisi awal tak rata.
- **C6 (Desain):** Rancang panjang busbar gardu induk agar kenaikan suhu akibat arus nominal 3000 A tidak melampaui 90°C !

Rangkuman Inti Minggu 10

- **Pemisahan Variabel:** Mengubah 1 PDP menjadi 2 PDB berpasangan melalui konstanta $-\lambda^2$.
- **Nilai & Fungsi Eigen:** Didikte oleh geometri dan syarat batas (Dirichlet, Neumann, Robin).
- **Superposisi Deret:** Menyusun solusi analitis lengkap dari kombinasi linier ragam harmonis.
- **Aplikasi:** Difusi termal busbar gardu induk dan elektrostatika 2D Laplace.

Pratinjau Minggu 11: Persamaan Gelombang

- Masuk ke PDP hiperbolik: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.
- **Saluran Transmisi Terdistribusi:** Penurunan Persamaan Telegrafer dari elemen Δx .
- Perambatan gelombang berjalan d'Alembert ($x - vt$ dan $x + vt$).
- Fenomena pantulan gelombang, impedansi karakteristik Z_0 , dan rasio tegangan berdiri (VSWR).